合同会社 Optiens

事業計画書 — IoT×AI自動化 水耕栽培ハーブ生産事業

版数: 第2.0版（2026年3月） **作成日**: 2026年3月25日 **対象読者**: 代表社員・投資家・補助金審査機関

第1章 エグゼクティブサマリー

1.1 ミッション

> *IoT×AIの自動化技術で水耕栽培ハーブの安定生産を実現し、地域の食と農業に新しい価値を創出する。*

合同会社 Optiens（オプティエンス）は、センサー・AI・自動制御による水耕栽培ハーブの生産・販売を行う。代表1名がシステムを設計・構築し、安定した仕組みが確立した段階でオペレーションを人に委託するモデルを採る。

1.2 事業コンセプト

「農家ではなく農業システムの設計者」をコンセプトに、IoTセンサーとAIによる環境モニタリング・自動制御で、天候に左右されない高品質ハーブの通年生産を実現する。

主要生産品目

品目	特徴	展開フェーズ
バジル	水耕栽培との相性◎、収穫サイクル3-4週間、高単価	Phase 1〜（主力）
マイクログリーン	1-2週間で収穫、栄養価高、レストラン需要大	Phase 1〜
高糖度ミニトマト	付加価値高、EC栽培向き	Phase 3〜
エディブルフラワー	飲食店需要、高単価	Phase 3〜

販路

販路	利益率	安定性	展開フェーズ
レストラン直販	高	中	Phase 2〜（最優先）
道の駅・直売所	中	中	Phase 2〜
EC（食べチョク等）	中	中	Phase 2〜
EC定期便	中	高	Phase 3〜

1.3 破綻しないための事前調査

本事業計画の策定にあたり、水耕栽培・垂直農法の成功企業・破綻企業を国内外から網羅的に調査した（出典: 別紙「水耕栽培成功企業調査レポート」2026年3月25日）。**技術的に成功しても事業として破綻した事例**を徹底分析し、同じ轍を踏まないための戦略を事業計画に組み込んでいる。

調査した主要企業（破綻事例）

企業	累計調達額	破綻原因	Optiensの対策
AeroFarms（米）	$2億超	ユニットエコノミクス未証明で拡大	Phase 1で1株あたりコストを証明してから拡大
Bowery Farming（米）	$7億超	負債膨張・エネルギー高騰	負債ゼロ経営・LED電気代を収益の20%以内に管理
スプレッド（京都）	37億円負債	稼働率99%でも原価割れ販売・7期連続赤字	毎月のコスト計算を徹底・利益が出ない価格では売らない
AppHarvest（米）	$3.4億	想定以下の収量・運営コスト高	小規模で収量実績を確認してからスケール
Infarm（独）	$6億超	分散型モデルの非効率	1拠点集中で効率を最大化

調査した主要企業（成功事例）

企業	成功要因	Optiensへの示唆
Gotham Greens（米）	最初の施設で数ヶ月で黒字化→段階的拡大	1施設の黒字化を最優先
Oishii（米・日系）	超高価格帯×プレミアムブランド	高付加価値ハーブに特化
Little Leaf Farms（米）	ローカル生産・ローカル消費	北杜市の地元レストラン・観光需要を活用
バイテックベジタブルファクトリー	安定B2B（セブンイレブン）	複数チャネルでの安定販路確保

最重要の教訓:「技術の成功≠事業の成功」

スプレッドは稼働率99%・日産3万株・全国4,000店舗を達成しながら、7期連続赤字で2024年に民事再生（負債37億円）。原因は原価割れ販売の継続。技術力ではなく**ユニットエコノミクス（1株あたりの収益性）が事業の生死を決める。**

1.4 競争優位性

1. **低初期投資**: IoT機器50点以上を既に保有。Phase 1の追加投資は種・消耗品のみ（約1,000円）
2. **IoT×AIによる完全自動化**: RPi×2台+センサー群で24時間環境モニタリング、Claude Code（AI）がリアルタイム最適化
3. **高付加価値品目への特化**: バジル（ASP $2,200、レタスより高マージン）に集中し、小規模でも収益確保
4. **段階的拡大戦略**: ユニットエコノミクスを証明してからスケール。Gotham Greensと同じアプローチ
5. **ローカル生産の優位性**: 北杜市（清里高原）の冷涼気候＋観光客向け飲食店＋鮮度が命のハーブ

第2章 合同会社の設立

2.1 法人概要

項目	内容
法人名	合同会社 Optiens（オプティエンス）
設立時期	2026年4月1日（予定）

本店所在地	山梨県北杜市高根町清里
資本金	10万円
決算月	3月
代表社員	代表1名（SE経験7年・IoT/AI/クラウド実装力）
主な事業	IoT×AI自動化による水耕栽培ハーブの生産・販売、農業IoTシステムの設計・開発

2.2 合同会社を選択する理由

1. **利益追求と分配の自由度**: 営利法人として利益を代表社員に直接分配可能
2. **補助金への適合性**: 小規模事業者持続化補助金、デジタル化・AI導入補助金等に正規の応募資格を持つ
3. **低コスト・迅速な設立**: 定款認証不要、登録免許税6万円のみ。freee会社設立で定款確定済み
4. **将来の組織変更**: 事業拡大時に株式会社への転換が法定で整備済み

2.3 代表社員の収入基盤

代表社員はSalesforce保守開発の業務委託（月額605,000円）を本業として継続する。水耕栽培事業の収益が安定するまでの間、この収入が代表社員の生活費および事業への追加投資原資となる。

- **事業赤字期間のリスク**: Phase 1-2で水耕栽培事業が赤字でも、本業収入により事業継続に支障なし
- **焦りのない経営判断**: 生活費を水耕栽培事業に依存しないため、無理な拡大や原価割れ販売に追い込まれない
- **段階的な比重移行**: 水耕栽培事業の月間利益がPhase 3目標（10-20万円）を安定的に達成した段階で、本業との比重配分を見直す

2.4 意思決定機構

代表社員1名が業務執行を行う。AIエージェント（Claude Code）による経営補助は代表社員の監督下に置き、最終意思決定は代表社員が行う。

2.4 設立登記スケジュール

ステップ	内容	目標時期
1	freee会社設立で定款・登記書類を自動生成	完了済み
2	法務局に設立登記申請	2026年4月1日
3	インボイス登録（即日）	2026年4月1日
4	法人口座開設（GMOあおぞらネット銀行）	2026年4月上旬
5	GビズID法人切替	2026年4月上旬
6	税務届出	2026年4月中旬

第3章 市場分析

3.1 マクロ環境

制御環境型農業（CEA）市場の拡大 国内植物工場市場は281億円（2022年度）→ 450億円予測（出典: 矢野経済研究所「植物工場の市場動向に関する調査」2023年）。スマート農業市場は年率15%以上で成長（出典: 矢野経済研究所）。

食料安全保障の課題 日本の食料自給率37%（出典: 農林水産省）。気温上昇・物流不確実性により国内食料生産の重要性が増大。水耕栽培は天候不順の影響を受けず、水使用量80-90%削減、農薬不要で通年生産が可能。

ハーブ市場の成長 国内ハーブ・スパイス市場は拡大傾向。イタリアン・タイ料理の普及でバジル需要が安定的に増加。鮮度が価値の大部分を占めるため、ローカル生産に優位性がある。

3.2 北杜市の立地優位性

要因	詳細
冷涼な気候	清里高原（標高1,200m）。バジル等の品質に好影響
観光需要	年間多数の観光客。レストラン・カフェ・ペンションが集積
廃校施設	北杜市内に活用可能な廃校教室あり（Phase 2移転先）
農業支援	山梨県・北杜市の農業支援制度・新規就農支援

3.3 競合環境

本事業の直接競合は「北杜市周辺の水耕栽培ハーブ生産者」であるが、現時点では顕著な競合は確認されていない。間接競合は以下の通り。

区分	競合	Optiensの差別化
露地栽培ハーブ農家	季節限定・天候依存	通年安定供給・IoT品質管理
大規模植物工場	レタス中心・低単価	ハーブ特化・高付加価値
輸入ハーブ	鮮度低下・輸送コスト	地元産・当日配達可能

第4章 事業内容・収益モデル

4.1 生産システム

IoTセンサーとAIによる完全自動化水耕栽培システムを自社設計・構築する。

技術スタック

レイヤー	技術
エッジ制御	Raspberry Pi 4B ×2台（Pi1: Zigbee2MQTT+MCP / Pi2: センサー+カメラ）
センサー群	EC/pH/水温/気温湿度/CO2/照度（MCP3008 ADC経由）
自動制御	Zigbeeスマートスイッチ + リレーモジュール（ポンプ・LED・ヒーター）
通信	MQTT（Mosquitto）、Zigbee2MQTT
AI連携	Claude Code × MCP（Model Context Protocol）で音声操作・自動最適化
データ蓄積	Supabase（クラウドDB・ダッシュボード）
カメラ監視	WiFi IPカメラ + RPiカメラ（生育モニタリング）

栽培設備（Phase 1）

項目	仕様
ラック	メタルラック4段（循環式水耕栽培）
照明	LED育成ライト
養液循環	水中ポンプ + 循環パイプ
環境制御	ヒーター + ファン（Zigbee自動制御）
設置場所	自宅室内

4.2 収益モデル

ハーブの直販を主たる収入源とする。

Phase 2 収益試算（試算値）

項目	数値	根拠
栽培面積	20m²（廃校教室1室）	北杜市廃校施設
バジル月間収穫量	8-15kg	1m²あたり0.4-0.75kg/月（試算値）
バジル販売単価	800-1,500円/100g	地元レストラン直販価格帯
月間売上（バジル）	6.4-13万円	8kg×800円～15kg×866円
マイクログリーン売上	2-5万円/月	サラダセット等
月間売上合計	**8-18万円**	—
月間コスト	約5.3-8.6万円	賃料1-2万+電気0.5-1万+養液0.2-0.3万+パート5.3万（試算値）
月間利益	**0-9.4万円**	売上下限-コスト上限ではほぼ損益分岐。売上上限で高収益

Phase 3 収益試算（試算値）

項目	数値
栽培面積	60m²（教室2-3室）
月間売上	30-50万円
月間コスト	約15-20万円
月間利益	**10-30万円**

> *全数値は試算値。Phase 1でのユニットエコノミクス実測データをもとに見直す。*

4.3 ユニットエコノミクス管理

破綻企業の教訓から、1株あたりの生産コストの正確な把握を事業の最優先事項とする。

Phase 1で計測・管理する指標:

指標	計測方法	目標値
1株あたり生産コスト	(電気代+養液代+種子代+水代+人件費+減価償却費) ÷ 収穫株数	販売価格の40%以下
LED電気代比率	月間LED電気代 ÷ 月間売上	20%以下（業界健全ライン）
1m²あたり月間収穫量	月間総収穫量(g) ÷ 栽培面積(m²)	継続的改善
収穫サイクル	播種〜収穫の日数	バジル: 21-28日
週次収穫量の安定性	変動係数（CV）	20%以内

コスト構造の内訳（Phase 1推定）（試算値）

費目	月額推定	備考
LED電気代	2,000-4,000円	消費電力・稼働時間で変動
養液（肥料）	500-1,000円	大塚ハウス等
種子	300-500円	バジル・マイクログリーン
水道代	200-400円	循環式のため少量
減価償却（機器）	0円	既存機器を使用
合計	**3,000-5,900円/月**	—

4.4 Phase 2移行の判断基準

以下の4条件を全てクリアした場合のみPhase 2に移行する。これは成功企業（Gotham Greens等）の「施設レベルの黒字を確認してから拡大」戦略に準拠する。

- [ ] 1株あたりの生産コストが販売価格の40%以下
- [ ] 週次の収穫量が安定（変動係数20%以内）
- [ ] 最低2軒のレストランから継続発注の約束
- [ ] IoTシステムが1ヶ月以上無停止で稼働

第5章 組織設計

5.1 人的組織構成

フェーズ	体制
Phase 1	代表1名（システム設計・IoT構築・栽培・データ分析）
Phase 2	代表1名 + パート1名（週3日×4時間・収穫・出荷オペレーション）

Phase 3	代表1名 + パート2-3名

5.2 AIエージェント活用方針

Optiensでは業務効率化の手段としてAIエージェントを積極活用する。

業務領域	AIエージェントの役割
栽培環境制御	センサーデータのリアルタイム分析・自動制御パラメータ調整
経営企画・市場調査	市場動向・補助金情報のリサーチ、報告書生成
技術文書作成	申請書類・マニュアルのドラフト作成
生産管理	収穫予測・在庫管理・出荷スケジュール最適化

AIエージェントによる成果物はすべて代表社員（人間）が査読・承認する。

5.3 外部連携

連携先	目的
北杜市内レストラン・ペンション	販路確保・フィードバック
道の駅（南きよさと等）	一般消費者向け販売チャネル
認定経営革新等支援機関	補助金申請支援・財務計画策定
山梨県農業技術センター	栽培技術の助言

第6章 資金計画・財務計画

6.1 資金調達計画

調達手段	想定金額	時期	備考
代表拠出（資本金）	10万円	Phase 0（2026年4月）	設立・登記費用
自己資金（追加）	～10万円	Phase 1	種・消耗品のみ。機器は既存50点以上を活用
補助金（持続化補助金第19回）	最大100万円	2026年4月申請	インボイス特例枠。GビズIDプライム取得済み
補助金（デジタル化・AI導入補助金）	5万～450万円	2026年6月申請	登録ITツール対象。2次公募（6/15）で申請予定
補助金（北杜市チャレンジ農業助成金）	最大100万円	随時	認定農業者要件を確認中
補助金（山梨県IoT活用支援）	最大200万円程度	2026年4-5月公募	自作IoTシステムの対象可否を確認中

> ***リスク注意**: 補助金が採択されない場合、Phase 2の規模を縮小する（第8章参照）。ただし、Phase 1は自己資金のみで完結可能であり、外部資金への依存はゼロ。*

> ***収入基盤**: 代表社員はSalesforce保守開発の業務委託収入（月額605,000円）を継続しており、水耕栽培事業が収益化するまでの運転資金・生活費は確保済み。事業赤字が代表社員の生活を圧迫するリスクはない（第2章参照）。*

6.2 費用構造

Phase 1（～2026年9月）: 自宅テスト栽培

費目	概算金額
法人設立・登記費用	約7万円（freee経由・電子定款）
種子・養液・消耗品	約1,000円
IoT機器・栽培設備	0円（全て既存保有）
電気代増分（LED・ポンプ）	2,000-4,000円/月
Phase 1総額	**約8-10万円**

Phase 2（2026年10月～2027年3月）: 廃校教室で生産開始

費目	月額概算
廃校教室賃料	1-2万円
パート人件費（週3日×4時間）	約53,000円
電気代（LED・制御機器）	5,000-10,000円
養液・種子・消耗品	2,000-3,000円
月間コスト合計	**約53,000-86,000円**

6.3 主要財務目標

指標	目標値	達成目標時期
1株あたりコスト	販売価格の40%以下	Phase 1完了（2026年9月）
LED電気代比率	収益の20%以下	Phase 2～
kWh/kg（電力原単位）	継続的改善（自社基準確立）	Phase 1～
月間売上	8万円以上	Phase 2（2027年3月）
月間利益	黒字化	Phase 2（2027年3月）
月間売上	30-50万円	Phase 3（2028年3月）
月間利益	10-20万円	Phase 3（2028年3月）

第7章 実行ロードマップ

7.1 フェーズ概要

フェーズ	期間	目標
Phase 1	～2026年9月	自宅テスト栽培・IoTシステム安定化・ユニットエコノミクス証明・試験販売
Phase 2	2026年10月～2027年3月	廃校教室で生産開始・レストラン3-5店舗取引・月間売上8万円
Phase 3	2027年4月～2028年3月	教室拡大（60m²）・EC定期便・月間利益10-20万円・品目拡充
Phase 4	2028年4月～2030年3月	北杜市内で複数拠点化（200m²以上）・パート3-5名・年商3,000-5,000万円
Phase 5	2030年4月～	「廃校×IoT水耕栽培」モデルの他地域への導入支援・横展開

7.2 Phase 1 詳細アクション（24週間計画）

成功企業の初期戦略を参考に、Phase 1を6段階に分解する。

期間	主なアクション	達成条件
Week 1-4	メタルラック設置、バジル播種、IoTセンサー稼働開始、法人設立・登記	システム初回稼働
Week 5-8	栽培データ蓄積、EC/pH/水温/光量の最適パラメータ探索	データ蓄積7日以上
Week 9-12	初収穫、1株あたりコスト算出、地元レストラン2-3軒訪問（無料サンプル持参）	コスト算出完了
Week 13-16	反復栽培でデータ蓄積、レストランからの定期需要確認	2軒以上から継続発注意向
Week 17-20	道の駅での試験販売、EC（食べチョク等）の準備	販路テスト完了
Week 21-24	Phase 2移行判断（4条件チェック）、廃校教室の確保	全4条件クリア

7.3 Phase 2 詳細（2026年10月～2027年3月）

期間	主なアクション
2026年10月	廃校教室（20m²）へ移転・設備設置
2026年11月	パート1名雇用・オペレーションマニュアル整備
2026年12月	レストラン3-5店舗との定期取引開始
2027年1月	道の駅・EC販売開始
2027年2-3月	月間売上8万円達成・Phase 3移行判断

7.4 Phase 3 詳細（2027年4月～）

期間	主なアクション

2027年4-6月	教室2-3室に拡大（60m²）・パート追加
2027年7-9月	EC定期便サービス開始・品目拡充（ミニトマト・エディブルフラワー）
2027年10月～	月間利益10-20万円達成・Phase 4準備

7.5 Phase 4-5 長期ビジョン

Phase 4（2028年4月～2030年3月）: 北杜市内複数拠点化

Phase 3で確立した収益モデルを基に、北杜市内の他の廃校・遊休施設へ同じ仕組みを展開する。

項目	目標
栽培面積	200m²以上（廃校3-5教室相当）
雇用	パート3-5名（栽培・出荷オペレーション）
年商	3,000-5,000万円（試算値）
販路	レストラン10店舗以上、道の駅、EC定期便（全国）
品目	バジル・マイクログリーン・ミニトマト・エディブルフラワー

> *北杜市では中学校統合が進行中で、新たな廃校物件が生まれる見通しがある（出典: 北杜市教育委員会）。また、ファーマン社による旧高根北小学校の農業体験施設化の実績があり、行政側に廃校活用の受け入れ体制がある。*

Phase 5（2030年4月～）: 仕組みの横展開

北杜市で確立した「廃校×IoT水耕栽培」の再現可能なモデルを、他の地方自治体の廃校・遊休施設に導入支援として提供する。

項目	内容
提供範囲	栽培システム設計・IoT導入・データ分析・運営マニュアル
現地運営	地元のオペレーターが担当（Optiensは運営しない）
社会的意義	全国累計8,580校の廃校活用促進・地方雇用創出（出典: 文部科学省 令和5年度調査）

> *Phase 5は Phase 3-4の実績データが十分に蓄積された場合にのみ検討する。前フェーズの収益性が未証明のまま横展開は行わない。*

7.6 販路開拓戦略

成功企業の販路確保パターン（出典: Gotham Greens、St. Louis Indoor Produce等の事例分析）に基づく。

ステップ	アクション	時期
Step 1	地元レストラン2-3軒に無料サンプル提供→フィードバック→有料取引	Phase 1（Week 9-16）
Step 2	道の駅（南きよさと等）での販売開始	Phase 2～
Step 3	EC（食べチョク等）で販売エリア拡大	Phase 2～
Step 4	EC定期便で安定収入の確保	Phase 3～

第8章 リスク分析と対応策

8.1 主要リスク一覧

破綻企業の失敗パターンを分析し、同じリスクへの対策を事前に設計した。

リスク項目	発生確率	影響度	対応策	参考事例
ユニットエコノミクス未証明での拡大	—	致命的	Phase 2移行に4条件を設定。未達なら拡大しない	AeroFarms・Bowery破綻
原価割れ販売	低	致命的	毎月コスト計算を実施。利益が出ない価格では売らない	スプレッド破綻（7期連続赤字）
LED電気代の高騰	中	高	電気代を収益の20%以内に管理。超過時は設備見直し	業界標準: 30%超で粗利5%低下
栽培失敗（病害・環境異常）	中	中	IoTセンサーで24時間監視、AI早期検知、複数品目でリスク分散	—
販路の不安定	中	中	レストラン+道の駅+ECの3チャネル分散	成功企業の共通戦略
技術過剰投資	低	中	IoTは最小構成から開始。手動最適→自動化の順序を厳守	Infarm・Plenty破綻
補助金不採択	中〜高	中	Phase 1は自己資金で完結。補助金なしでも事業継続可能	—
1人法人のボトルネック	中	中	Phase 1で自動化率向上に集中。Phase 2でパート雇用	—

8.2 補助金なしの縮小シナリオ

項目	通常シナリオ	縮小シナリオ
Phase 2の栽培面積	20m²	10m²
パート雇用時期	Phase 2開始時	Phase 2後半
EC販売開始	Phase 2	Phase 3
月間利益10万円達成	Phase 3（2027年4月〜）	Phase 3後半（2027年下半期）

> *縮小シナリオでもPhase 1のテスト栽培・ユニットエコノミクス証明・販路開拓は予定通り実施。自己資金のみで完結するため、外部資金の有無で事業の継続性は影響を受けない。*

8.3 補助金の詳細

小規模事業者持続化補助金 第19回（最優先）

- 締切: 2026年4月30日
- 補助上限: 50万円（通常枠）→ インボイス特例で最大100万円
- 用途: 販路開拓費（展示会・EC整備・パッケージデザイン等）
- GビズIDプライム取得済み

デジタル化・AI導入補助金2026（第2優先）

- 1次公募: 2026/5/12、2次公募: 2026/6/15（2次で申請予定）
- 補助額: 5万～450万円
- 用途: 登録ITツール（freee会計等）の導入費用、クラウド利用料（最大2年分）
- 注意: Claude Code Max・Google One等の汎用サブスクは対象外

北杜市チャレンジ農業助成金（第3優先）

- 補助額: 資材費等の1/2以内（上限最大100万円程度）
- 対象: 種苗・栽培資材・パッケージ資材等
- 制約: 認定農業者要件の該当可否を農業振興課に確認中（0551-42-1350）

山梨県IoT活用支援事業費補助金（第3優先）

- 補助額: 上限100万～200万円程度（補助率1/2以内）
- 公募時期: 例年4-5月頃（2026年度は未発表）
- 適合性: IoT（RPi×センサー×MQTT）による水耕栽培自動化が対象になり得る
- アクション: 4月に山梨県成長産業推進課に確認（055-223-1534）

みどりの食料システム法認定（中長期）

- 税制優遇: 機械32%・建物16%特別償却
- Phase 2移行時に認定申請を検討

> ***注意**: ものづくり補助金は従業員0名では申請不可。事業再構築補助金は2025年度で終了。後継の中小企業新事業進出補助金は1期以上の決算書が必要なため設立直後は申請不可。*

第9章 今後のアクションプラン

9.1 即時アクション（2026年3-4月）

優先度	アクション	期限
最優先	法務局に設立登記申請	2026年4月1日
最優先	インボイス登録	2026年4月1日
最優先	持続化補助金 第19回 申請書作成	2026年4月25日
高	バジル・マイクログリーンの種子購入	2026年3月末
高	メタルラック水耕栽培システム組立	2026年4月上旬
高	IoTセンサー全系統の接続・稼働確認	2026年4月中旬
中	法人口座開設（GMOあおぞらネット銀行）	2026年4月上旬
中	GビズID法人切替	2026年4月上旬

9.2 Phase 1完了条件（2026年9月末）

以下のすべてを満たすこと。うち★印の4項目は**Phase 2移行の必須条件**（4.4節と同一）。

- ☐ バジルの最適栽培パラメータをデータで確立（EC/pH/水温/光量/CO2）
- ☐ ★ 1株あたりの生産コストを正確に計測・販売価格の40%以下を達成

- ☐ LED電気代が収益の20%以内
- ☐ ★ 週次収穫量の安定（変動係数20%以内）
- ☐ ★ レストラン2軒以上から継続発注の約束
- ☐ ★ IoTシステムが1ヶ月以上無停止稼働

付録 A: KPIサマリー

KPI	目標値	達成目標時期
1株あたり生産コスト	販売価格の40%以下	Phase 1完了（2026年9月）
LED電気代比率	収益の20%以下	Phase 2～
kWh/kg（電力原単位）	継続的改善（自社基準確立）	Phase 1～
栽培成功率	90%以上	Phase 1完了
IoTシステム稼働率	99%以上	Phase 1完了
週次収穫量安定性（CV）	20%以内	Phase 1完了
レストラン取引数	3-5店舗	Phase 2（2027年3月）
月間売上	8万円	Phase 2（2027年3月）
月間利益	10-20万円	Phase 3（2028年3月）
1m²あたり月間収穫量	継続的改善	全Phase

付録 B: 事前調査に基づく戦略設計

本事業計画は以下の調査・分析に基づいて策定された。

調査	内容	日付
水耕栽培成功企業調査	国内外30社以上の成功/失敗分析	2026年3月25日
水耕栽培・高単価ハーブ市場調査	市場規模・価格帯・販路分析	2026年3月23日
補助金適合性分析	全補助金スキームの適合性評価	2026年3月23日
補助金追加調査	10件の適合度評価・不可判定含む	2026年3月24日
補助金網羅調査	15件の補助金・併用ルール・最大化戦略	2026年3月25日
SaaS専業モデル批判的検証	ピボット前の代替案を検証・却下した記録	2026年3月23日

> *破綻企業の教訓を事業計画の各章に反映し、「ユニットエコノミクスの証明なくして拡大なし」を事業運営の原則とする。*

付録 C: 用語集

用語	説明
CEA	Controlled Environment Agriculture（制御環境型農業）

ユニットエコノミクス	1単位（1株）あたりの収益性。生産コストと販売価格の関係
EC	Electrical Conductivity（電気伝導度）。養液の濃度管理に使用
pH	養液の酸性・アルカリ性の指標
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport（IoT向け軽量通信プロトコル）
MCP	Model Context Protocol（AIとIoTを接続するプロトコル）
CV（変動係数）	標準偏差÷平均値。収穫量の安定性を測る指標